Trazabilidad

Notas de procedencia, convenciones de formato y marcas [VERIFICAR]

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
Global	Fuente primaria de las tablas	Las hojas 01, 02, 03, 04 y 09 transcriben íntegras las tablas 44, 45, 52, 53 y 54 de informe_final_v04.docx. Las hojas 05 a 08 se construyen desde reporte_estadistico_completo.json y se contrastaron contra el DOCX.	TRAZABLE	DOCX / JSON
Global	Estado de los datos	DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Los valores empíricos no deben citarse como resultados definitivos mientras el tesista no certifique el levantamiento real.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
Global	Celdas con guion	El guion (—) señala un valor no aplicable: gl inexistente en la prueba de Wilcoxon, variación porcentual en pretest y en la diferencia pareada, y p-ajustado Holm en los contrastes no paramétricos. No denota dato faltante.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
Global	Celdas con guion: ratificación	Se solicita ratificar que el guion empleado en las hojas 05 y 08 denote no aplicable y no dato perdido, conforme a la convención APA 7.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
Global	Orientación de impresión	Las hojas 01, 02 y 09 se imprimen en horizontal por la densidad de sus celdas de texto, aunque tengan siete columnas o menos; el resto de hojas sigue el criterio de más de siete columnas. Todas se ajustan a una página de ancho en A4 con márgenes de 1.5 cm.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
05_DESCRIPTIVOS	Asimetría y curtosis	No figuran en las tablas 36 a 38 del DOCX. Se calcularon sobre los CSV de campo con pandas (asimetría G1 y curtosis de exceso G2, estimadores insesgados) para pretest, postest y diferencia pareada.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
05_DESCRIPTIVOS	Variación porcentual	Corresponde al campo delta_porcentual del reporte estadístico; se muestra con signo explícito y dos decimales.	TRAZABLE	DOCX / JSON
06_CONFIABILIDAD	Alfa de Cronbach	Coeficientes e intervalos de confianza de Feldt tomados del reporte estadístico; la etiqueta AP corresponde a la clave interna agilidad_percibida del JSON.	TRAZABLE	DOCX / JSON
07_NORMALIDAD	p-valores	Los siete indicadores arrojan $p > .05$. El menor valor corresponde a UP ($p = .052$), próximo al umbral; se conserva la decisión normal del informe.	TRAZABLE	DOCX / JSON

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
08_CONTRASTES	p-valores y notación científica	Las tablas 40 a 42 muestran el valor exacto en notación científica cuando es menor que .001; el DOCX los redondea a .001 o los expresa como < .001. La tabla 43 conserva la expresión < .001 por ser un cuadro de síntesis.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
08_CONTRASTES	Estadístico de Wilcoxon	Se conserva la expresión compuesta W y Z del DOCX en una sola celda, por tratarse de un estadístico bivariado en la salida de origen.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
10_SPSS_SALIDAS	Correlaciones de muestras relacionadas	Coeficiente de Pearson bilateral calculado sobre los CSV de campo. El DOCX no reporta esta salida; se incorpora por exigencia de la réplica SPSS.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
10_SPSS_SALIDAS	Intervalo de confianza de la diferencia	Calculado como media de la diferencia más menos t(0.975; 13) por el error estándar, con t crítico = 2.160369 y n = 14.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
10_SPSS_SALIDAS	Número de columnas	Los bloques se disponen en dos o tres columnas conforme al diseño solicitado; la prueba de muestras relacionadas se presenta en formato vertical para conservar los ocho estadísticos de la salida SPSS.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
03/04	Centros de acopio	Los CSV registran 13 centros distintos para 14 operadores; 13 coinciden con el catálogo de 19 centros de acopio. Todas las denominaciones coinciden con el catálogo real.	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Centros declarados en la tabla 30	La tabla 30 del informe distribuye a los 14 operadores en 8 centros (Almacén Especializado, Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Huancarama, Chincheros y Uripa/Ocobamba), mientras las matrices 52 y 53 registran 13 centros del catálogo real, entre ellos Huancaray, Turpo, Kishuara y Pampachiri. Se requiere conciliar la distribución.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
01_ANEXO1_MATRIZ	Prueba inferencial declarada	La matriz de consistencia declara Wilcoxon pareada y tamaño del efecto r = |Z| / sqrt(N), mientras el Capítulo V adopta la t de Student pareada por normalidad de las diferencias, complementada con Wilcoxon. Ambas pruebas se reportan; se sugiere explicitar la jerarquía en la matriz.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
09_ANEXO6_TRAZABILIDAD	Cobertura de historias de usuario	La tabla 54 consigna cinco historias (HU-01, HU-04, HU-06, HU-09 y HU-12) de las 76 documentadas en la sección 3.3. Se transcribe sin alteración; corresponde declarar en el anexo que se trata de una selección representativa por iteración.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
03/04	Variable sujeto_id	Identificador anónimo único del personal de inmunizaciones (N = n = 14)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable t_reg	I1.1: Tiempo de registro de movimiento de vacunas (unidad: minutos; rango: 0.01 a 120.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable t_vale	I1.2: Tiempo de emisión de comprobante de salida / vale (unidad: minutos; rango: 0.01 a 60.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable rsd	I2.1: Porcentaje de registros sin discrepancias (unidad: porcentaje; rango: 0.0 a 100.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable cpe	I2.2: Concordancia de cantidad programada vs entregada (unidad: porcentaje; rango: 0.0 a 100.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_01	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_02	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_03	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_04	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_01	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_02	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_03	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_04	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_ap	(rango: 4 a 20; fórmula: ap_01 + ap_02 + ap_03 + ap_04)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_up	(rango: 4 a 20; fórmula: up_01 + up_02 + up_03 + up_04)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_tam_total	(rango: 8 a 40; fórmula: score_ap + score_up)	TRAZABLE	DOCX / JSON
Global	Control de coherencia DOCX-JSON	Los estadísticos t, d, alfa y W del reporte coinciden con los valores publicados en el DOCX al tercer decimal.	TRAZABLE	DOCX / JSON
00_PORTADA	Ficha del documento	Bach. José Luis Quispe León | Dra. Norma Lorena Catacora Flores | generado el 2026-10-21.	TRAZABLE	DOCX / JSON

Nota. Toda celda numérica procede del informe final v04, del reporte estadístico o de los CSV de campo. Las marcas [VERIFICAR] requieren ratificación expresa del tesista antes del cierre de la compuerta QG-7.